Reaktionsgeschwindigkeit und Katalysatoren

Factsheet

Die **Reaktionsgeschwindigkeit** ist die Konzentrationsänderung pro Zeit: **v = Δc / Δt** (für Edukte mit Minus). Nach der **Stoßtheorie** reagieren Teilchen nur bei Zusammenstößen mit ausreichender Energie (≥ E_a) und passender Ausrichtung.

Messen

- Gasvolumen (Kolbenprober)
- Massenverlust (Waage)
- Farbe (Fotometer), Leitfähigkeit
- Mittlere v: Sekante; momentane v: Tangente

Einflüsse

- **Konzentration** ↑: mehr Stöße
- **Temperatur** ↑: RGT-Regel, +10 K ≈ ·2
- **Oberfläche** ↑: Pulver schneller
- **Katalysator**: E_a sinkt

Katalysatoren

Merkmal	Erklärung
Wirkung	neuer Reaktionsweg mit kleinerer Aktivierungsenergie
bleibt unverändert	wird nicht verbraucht
ändert nicht	ΔH und die Lage des Gleichgewichts
Beispiele	Pt/Rh im Autokatalysator, Enzyme, MnO_2 bei H_2O_2, Fe bei NH_3

Im Alltag

- Kühlschrank, Schnellkochtopf.
- Mehlstaubexplosion.
- Enzyme in Verdauung und Waschmittel.

Typische Fehler

- Schneller ≠ mehr Produkt.
- Katalysator liefert keine Energie.
- Vorzeichen bei Δc der Edukte.